ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

10.5. Известно, что клетчатый квадрат можно разрезать на n одинаковых фигурок из k клеток. Докажите, что его можно разрезать и на k одинаковых фигурок из n клеток. (*С. Волчёнков*)

Решение. Пусть сторона квадрата равна m. По условию, $m \cdot m = n \cdot k$. Пусть $d = \text{НОД}(m, n)$; тогда $m = m_1 d$, $n = n_1 d$, где $\text{НОД}(m_1, n_1) = 1$; при этом $m_1 m = n_1 k$. Первые сомножители в обеих частях последнего равенства взаимно просты, следовательно, m делится на n_1.

Это значит, что квадрат можно разделить на горизонтальные полосы шириной n_1 и на вертикальные полосы шириной d. При этом он разобьётся на равные прямоугольники из $n_1 d = n$ клеток, что и требовалось.